

实验二

%% Gauess消去法

n=100;

b=ones(n,1);

A=diag(8*ones(n,1))+diag(2*ones(n-1,1),1)+diag(ones(n-1,1),-1);

[L,U]=decomp(A,n);

y=qiandai(L,b,n);

x=huidai(U,y,n);

xe=A\b;

err=norm(x-xe,inf)

function [L,U]=decomp(A,n)

L=eye(n);

for i=1:n-1

 L(i+1:n,i)=A(i+1:n,i)/A(i,i);

 A(i+1:n,i:n)=A(i+1:n,i:n)-
 L(i+1:n,i)*A(i,i:n);

end

U=A;

end

```

function y=qiandai(L,b,n)

for j=1:n-1

    b(j)=b(j)/L(j,j);

    b(j+1:n)=b(j+1:n)-L(j+1:n,j)*b(j);

end

b(n)=b(n)/L(n,n);

y=b;

end

```

```

function y=qiandai(L,b,n)
%% 第一种
b(1)=b(1)/L(1,1);
for i=2:n
    for j=1:i-1
        b(i)=b(i)-L(i,j)*b(j);
    end
    b(i)=b(i)/L(i,i);
end
y=b;

%% 第二种
% for j=1:n-1
%     b(j)=b(j)/L(j,j);
%     b(j+1:n)=b(j+1:n)-L(j+1:n,j)*b(j);
% end
% b(n)=b(n)/L(n,n);
% y=b;

%% 第三种
% y=zeros(n,1);
% y(1)=b(1)/L(1,1);
% for j=2:n
%     y(j)=(b(j)-L(j,1:j-1)*y(1:j-1))/L(j,j);
% end

```

```

function x=huidai(U,y,n)

for i=n:-1:2

    y(i)=y(i)/U(i,i);

    y(1:i-1)=y(1:i-1)-U(1:i-1,i)*y(i);

end

y(1)=y(1)/U(1,1);

x=y;

end

```

文件	导航	编辑
function x=huidai(U,y,n) %% 第一种 % for i=n-1:-1:1 % for j=i+1:n % y(i)=y(i)-U(i,j)*y(j); % end % y(i)=y(i)/U(i,i); % end % y(n)=y(n)/U(n,n); % x=y; %% 第二种 % for i=n:-1:2 % y(i)=y(i)/U(i,i); % y(1:i-1)=y(1:i-1)-U(1:i-1,i)*y(i); % end % y(1)=y(1)/U(1,1); % x=y; %% 第三种 x=zeros(n,1); x(n)=y(n)/U(n,n); for i=n-1:-1:1 x(i)=(y(i)-U(i,i+1:n)*x(i+1:n))/U(i,i); end		

% 平方根法

```
L=Chol(A,n);
```

```
y=qiandai(L,b,n);
```

```
x=huidai(L.',y,n);
```

```
end
```

```
function L=Chol(A,n)
```

```
L=zeros(n,n);
```

```
L(1,1)=sqrt(A(1,1));
```

```
L(2:n,1)=A(2:n,1)/L(1,1);
```

```
for k=2:n
```

```
    L(k,k)=sqrt(A(k,k)-sum(L(k,1:k-1).^2));
```

```
    for j=k+1:n
```

```
        L(j,k)=(A(j,k)-sum(L(j,1:k-1).*L(k,1:k-1)))/L(k,k);
```

```
    end
```

```
end
```

```
end
```

